

TRABAJO FINAL DE CÁTEDRA

Cátedra: Prácticas II

Alumno: Macko Mijail y Segovia Gabriel.

Docente: Ortiz, Juan Carlos

Año de cursado: 2024

OBJETIVOS

El presente trabajo final de la cátedra Prácticas II tiene como objetivos:

- Que el alumno demuestre la comprensión de los contenidos dictados durante el cursado de la cátedra.
- Que el alumno demuestre su capacidad de investigación y resolución de los problemas que surjan durante el desarrollo del trabajo.

Que el alumno demuestre mediante la práctica que se encuentra apto para la creación de pequeños sistemas de información para pequeñas y medianas empresas.

DESARROLLO

El alumno deberá realizar el trabajo de forma domiciliaria durante la duración del segundo cuatrimestre, dependiendo de sí mismo para organizarse con el desarrollo del mismo y consultar al docente con respecto a las dudas que tenga mediante los medios de comunicación establecidos.

El docente podrá destinar opcionalmente algunas clases de consulta en el caso de que lo considere necesario

CONDICIONES DE APROBACIÓN

El Trabajo Final de Cátedra tendrá las siguientes consideraciones y condiciones de aprobación:

- Una de las condiciones de aprobación de la cátedra es la realización y entrega del Trabajo Final de Cátedra (consultar el Programa de Cátedra ante la duda). En caso de que el alumno no entregue el presente Trabajo en tiempo y forma, deberá recurrar la cátedra.

El trabajo deberá ser entregado al inicio de la clase del día miércoles 13/11/2024, habiendo completado todos los requisitos del trabajo. La entrega se hará comprimiendo todos los componentes del sistema en un archivo ZIP. El nombre del archivo deberá ser apellido_nombre-practicas_II.zip. Se deberán incluir los siguientes elementos en el archivo

- Archivos del diseñador de PyQt (en el caso que los hubiera), los Archivos de Python
- 1 archivo SQL con la creación de la base de datos y los datos de prueba de cada tabla.
- El trabajo será usado para presentarse a la mesa final de la cátedra, en la cual deberá
- Presentarse con la consigna del trabajo y una impresión del diagrama de Modelo Relacional (MR) de la base de datos, asegurándose que el diagrama sea legible.

Presentarse con el trabajo funcionando en su propia máquina (en el caso de que necesite utilizar una computadora del laboratorio se recomienda que haga una instalación previa del sistema para no demorar tiempo en la mesa).

Demostrar al tribunal el funcionamiento del sistema con sus distintos

módulos y realizar la defensa oral de las consultas que puedan surgir de los miembros del tribunal.

- El alumno dispondrá de 20 minutos como tiempo máximo para demostrar el funcionamiento del sistema; el tiempo restante será utilizado por los docentes del tribunal para realizar preguntas sobre el sistema y el proceso de desarrollo del mismo.

HERRAMIENTAS DE DESARROLLO

La siguiente lista comprende las herramientas de desarrollo mínimas que se pueden usar.

- Diseñador visual: PyQt Designer

Lenguajes: Python + PyQt

- Base de datos: MySQL

DESCRIPCIÓN DEL CASO

Se pide la creación de un sistema de gestión para un restaurante, el cual desea que se pueda gestionar la información referente a sus clientes, las reservas, los menús y las mesas del establecimiento.

El acceso al sistema debe estar gestionado mediante un inicio de sesión de usuarios, restringido solamente a un par de usuarios que oficiarán como administradores

Se necesitan algunos datos estadísticos que permitan evaluar el negocio de la organización, así como también un historial de las acciones que realizan los usuarios del sistema.

MODULOS DEL SISTEMA

- Usuarios: posibilidad de ver, dar de alta, modificar o eliminar usuarios del sistema. Esta acción estará reservada solamente para los administradores. Los usuarios tienen nombre de usuario, contraseña, fecha de creación, fecha de modificación y fecha de último acceso a la plataforma. Dado que todos los usuarios serán administradores, tendrán acceso completo a todos los módulos del sistema.
- Historial de usuarios: cuando un usuario del sistema realiza cualquier acción (inicia sesión, crea un usuario, modifica los datos de un jugador, etc) se debe guardar esa acción en un historial. Se debe poder filtrar el historial por un usuario y por un rango de fechas.
- Clientes: posibilidad de ver, dar de alta, modificar o eliminar clientes, así como también obtener las siguientes estadísticas: número de clientes totales y top 5 de clientes con mayor número de reservas. Los clientes tienen nombre, apellido, DNI, fecha de nacimiento, dirección física, número de teléfono y fecha de registro como cliente. Además, un cliente puede tener varias reservas realizadas. Al ver un cliente específico se requiere ver los detalles generales de cada una de sus reservas (pasadas, actuales y futuras). Para eliminar un cliente se debe comprobar que el mismo no tenga reservas actuales o futuras.
- Reservas: posibilidad de ver, dar de alta, modificar o eliminar reservas (excepto reservas pasadas), así como también obtener las siguientes estadísticas: cantidad de reservas actuales y futuras, y cantidad de reservas por mes. Una reserva está asociada a un cliente, en una fecha específica, para una mesa del establecimiento y tiene un horario específico

(hora de inicio y fin). Existen reservas de dos horas (que vale el 100% del valor de la mesa) y de tres horas (que vale el 125% del valor de la mesa).

Además, para cada reserva se debe poder marcar el estado de asistencia del cliente (en espera, asistió, tardanza, faltó).

Mesas: posibilidad de ver, dar de alta, modificar o eliminar las mesas del establecimiento. Cada mesa tiene un número de sillas, un número único, el piso del restaurante en el cual se encuentra y un código compuesto por una letra correspondiente al piso (A: planta baja, B: primer piso, etc) + el número de la mesa. Además, cada mesa pertenece a un grupo y cada grupo tiene asociado un valor de mesa (por ejemplo: una mesa simple puede valor \$1000). Estos valores de grupos se deben poder editar.

- Menú: posibilidad de ver, dar de alta, modificar o eliminar las distintas comidas y bebidas que componen el menú. Cada elemento del menú tendrá un nombre, una descripción, una imagen y un precio. Cada elemento del menú pertenece a un grupo específico: bebidas, picadas, pastas, exótico, etc. En el sistema se deberá implementar la posibilidad de crear nuevos grupos o editar el nombre de un grupo existente.

Precio del menú: el sistema deberá prestar especial atención al precio de cada elemento del menú. El precio podrá ser modificado, y por ende tendrá una fecha de inicio y una fecha de fin entre las cuales el precio será válido. Al acercarse a la fecha de finalización (10 días antes) se deberá mostrar un mensaje de advertencia al ver los datos de un elemento específico del menú, indicando que se acerca la fecha de renovación del ítem. Además, un ítem podrá contar con dos tipos de precios: precio de lista y precio especial, el cual dependerá del tipo de medio de pago a utilizar (efectivo y transferencia bancaria). Cada elemento del menú tendrá un historial de precios, en el cual se deberá mostrar la variación porcentual entre los distintos cambios de precios.

- Consumo: para cada reserva se asociará un consumo hecho por las personas que asistieron a la reserva. El consumo estará asociado a la reserva, será pagado por el cliente titular de la reserva, tendrá una fecha, un medio de pago y estará compuesto por todos los elementos del menú consumidos, por lo cual se deberá calcular también el precio final del consumo (tener en cuenta que el medio de pago seleccionado dictaminará el tipo de precio a pagar).

Estadísticas de consumo: de forma mensual se deberá mostrar cuáles son los 5 elementos de menú más consumidos en cada día de la semana del mes seleccionado (lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo), así como también la cantidad de dinero que ingresa por consumo en cada día de la semana.

- Filtros: en todos los listados se deben poder filtrar los registros por nombre, por código de registro o por un rango de fechas.

ITEMS A EVALUAR

- Todos los módulos deberán funcionar a la hora de la entrega del trabajo.
- La estructura de la base de datos (tablas y relaciones) es correcta.
- Se siguen buenas prácticas de programación. Ejemplos: reutilización de código mediante funciones, encriptación de contraseñas en la BD, etc.
- El sistema no deberá contar con errores durante su ejecución; se valorará

de forma positiva que el alumno controle los posibles errores que puedan surgir durante la ejecución del programa. También será valorado positivamente que, en el caso de ocurrir un error durante la presentación, el alumno sepa corregirlo con rapidez en el momento.

- Se deberán validar todos los ingresos que se realicen mediante formularios: en el caso que el usuario ingrese un valor inválido se deberá informar visualmente.
- Se evaluarán todas las reglas de diseño vistas en clase, incluyendo:
- Consistencia de diseño en todas las ventanas/módulos del sistema. Se recomienda crear al inicio del desarrollo un sistema de diseño, pero no es un requisito obligatorio.
- Tamaño de fuente mínimo de 11 para elementos de formularios y textos que sean legibles.
- Los elementos deben estar alineados, especialmente los formularios.
- Uso de los widgets adecuados para cada tipo de dato; por ejemplo, para ingresar un precio se debería utilizar un DoubleSpinBox en lugar de un LineEdit.
- Retroalimentación al usuario mediante la correcta presentación de campos de error y la notificación de procesos al usuario.
- Uso correcto de imágenes (considerando tamaños y resoluciones) y de la paleta de colores (buen contraste y usadas en su correcta medida).
- Uso correcto del lenguaje de la materia.
- Demostración del conocimiento del código del sistema y el diseño de la base de datos utilizada.